求臻专题10-核糖体

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

求臻考点一：核糖体的类型和结构

一、概述

- **（一）核糖体定义**：细胞内负责蛋白质合成的核糖核蛋白颗粒，由 RNA 和蛋白质组成。
- **（二）基本特征**
  - **分布**：广泛存在于原核和真核细胞，支原体这类简单细胞也含有较多核糖体。
  - **大小**：原核核糖体直径 20 - 25 纳米，真核为 25 - 30 纳米。
  - **成分**：主要含 rRNA 和核糖体蛋白，原核中 RNA 占约 2/3，真核中 rRNA 与蛋白质质量比近 1:1。
  - **结构特点**：rRNA 在内，蛋白质在外，靠非共价键结合，rRNA 对翻译等关键过程意义重大。
- **（三）核糖体类型及功能**
  - **附着核糖体**：附着于内质网膜或原核细胞质膜内侧，参与糙面内质网上蛋白质合成。
  - **游离核糖体**：分散在细胞质基质，负责其他蛋白质合成。
- **（四）核糖体数量与位置**：数量与细胞蛋白质合成需求相关，如快速生长细菌核糖体多，饥饿细胞少。

二、核糖体的基本类型与化学组成

- **（一）两种基本类型**：原核细胞核糖体、真核细胞核糖体。
- **（二）两种核糖体比较**
  - **结构差异**：原核为 70S（50S 大亚基 + 30S 小亚基），真核为 80S（60S 大亚基 + 40S 小亚基）。
  - **化学组成比例**：原核 RNA 占约 2/3、蛋白质约 1/3，真核胞质成熟核糖体 rRNA 与蛋白质质量比约 1:1。
  - **rRNA 种类**：原核小亚基含 16SrRNA，大亚基含 23SrRNA 和 5SrRNA；真核小亚基含 18SrRNA，大亚基含 28SrRNA、5SrRNA 和 5.8SrRNA。
  - **蛋白质种类数量**：原核 30S 小亚基 21 种蛋白，50S 大亚基约 34 种；真核小亚基约 33 种，大亚基约 49 种（或 46 - 47 种）。
  - **附着状态**：原核主要在质膜内侧，真核主要附着内质网膜表面。
  - **rRNA 修饰**：原核修饰少，如大肠杆菌 16S rRNA 有少量修饰；真核修饰多，如酿酒酵母 rRNA 修饰丰富。
  - **起始 tRNA**：原核是甲酰化甲硫氨酰 tRNA，真核是甲硫氨酰 tRNA。
  - **与 mRNA 结合方式**：原核小亚基 16SrRNA 的 3' 端与 mRNA 的 SD 序列互补识别起始密码子；真核小亚基依赖翻译起始因子识别 mRNA 5' 端甲基化帽子后扫描找起始密码子。
  - **蛋白质合成起始因子**：原核有 IF1、IF2、IF3 三种，真核 40S 小亚基需十多种。
  - **蛋白质合成过程细节**：原核延伸因子 EF - Tu、EF - G，释放因子 RF1、RF2；真核延伸因子 eEF1A、eEF2，释放因子 eRF1、eRF3，且 eRF1 需 GTP 酶 eRF3 和 ATP 酶 Rlil 辅助。
- **（三）共同点**
  - **基本功能**：都用于合成蛋白质，依据 mRNA 信息合成多肽链。
  - **结构组成**：都由大小亚基构成，主要成分是 RNA 和蛋白质，rRNA 作用关键。
  - **工作方式**：都有多核糖体形式，提高多肽合成效率。
  - **本质特征**：本质都是核酶，肽酰转移酶由 rRNA 构成。

三、核糖体的结构

- **（一）rRNA**：构成核糖体核心，决定其形态，催化肽键形成。
- **（二）蛋白质**：位于核糖体表面或 rRNA 缝隙，稳定 rRNA。
- **（三）核糖体结构特点**
  - 有 4 个 RNA 结合位点，1 个用于 mRNA，3 个用于 tRNA。
  - 大小亚基结合面，mRNA 和 tRNA 结合处无核糖体蛋白。
  - 催化肽键形成的活性位点由 RNA 组成。
  - 核糖体蛋白有球形结构域和伸展尾部，球形在表面，尾部伸入 rRNA。

四、核糖体蛋白质与 rRNA 的功能

- **（一）核糖体上重要位点**
  - **mRNA 结合位点**：原核依赖 16S rRNA 的 3’ 端与 SD 序列结合；真核依赖翻译起始因子识别 5’ 端甲基化帽子。
  - **A 位点**：结合新掺入的氨酰 - tRNA。
  - **P 位点**：结合延伸中的肽酰 - tRNA。
  - **E 位点**：tRNA 离开前的结合位点。
  - **延伸因子结合位点**：与肽酰 tRNA 转移有关的延伸因子 EF - G 结合。
  - **肽酰转移酶催化位点**：催化肽键形成。
  - **其他起始因子结合位点**：与蛋白质合成起始相关。
  - **延伸因子和终止因子结合位点**：参与蛋白质合成延伸和终止。
- **（二）rRNA 的主要功能**
  - 具有肽酰转移酶活性。
  - 提供 tRNA 结合位点（A、P、E 位点）。
  - 为多种蛋白质合成因子提供结合位点。
  - 参与 mRNA 结合，在起始和延伸阶段发挥作用。
  - 与核糖体大小亚基结合、校正阅读等过程相关。
- **（三）r 蛋白的功能推测**
  - 对 rRNA 折叠成有功能的三维结构很重要。
  - 在蛋白质合成中，可能微调核糖体构象。

求臻考点二：多核糖体与蛋白质的合成

一、多核糖体

- **定义**：多个核糖体串联在一条 mRNA 上形成的聚合物，核糖体数量由 mRNA 长度决定。
- **优点**：提升多肽合成效率；经济利用 mRNA；保障细胞功能，满足不同生理状态下蛋白质需求。

二、蛋白质的合成

- **肽链的起始**：30S 小亚基与 mRNA 结合，需 IF1、IF2、IF3 协助；第一个氨酰 - tRNA 进入核糖体 P 位点；完整起始复合物装配，大亚基结合并释放起始因子。
- **肽链的延伸**：氨酰 tRNA 入位 A 位点；肽键形成，由 23S rRNA 上的肽酰转移酶催化；核糖体转位；tRNA 释放，开始新循环。
- **肽链的终止**：A 位点出现终止密码子时，氨酰 - tRNA 无法结合，蛋白质合成终止；释放因子 RF1、RF2 识别终止密码子催化终止过程。

三、核糖体与 RNA 世界

- **核糖体的本质是核酶**：1981 年 Cech 发现四膜虫 26S 前体 rRNA 自我剪接；核糖体中催化肽键形成的肽酰转移酶由 23S rRNA 执行；核糖体 A、P、E 位点主要由 rRNA 组成。
- **RNA 世界与生命起源**：RNA 具有催化能力，如核酶和肽酰转移酶活性；RNA 世界假说认为早期生命大分子可能是 RNA，兼具遗传和催化功能；早期细胞遗传物质可能是 RNA，存在 “前 RNA 世界”；现代细胞中许多过程仍依赖 RNA 。